

영화 예고편 시간대별 시·청각요소 분석을 통한 흥행 예측 연구

Predicting Box Office Success through Temporal Analysis of Audiovisual Elements in Movie Trailers Using Machine Learning

김나현*, 이승연**, 조혜원***, 오수경****, 윤준노*****, 권민규*****

연세대학교 미래캠퍼스*, 명지대학교**, 충남대학교***, 보스턴대학교****, 중앙대학교*****, 서울대학교*****

Na-Hyun Kim(hellomizz25@gmail.com)*, Seung-Yeon Lee(sysy04230503@gmail.com)**,
Hye-Won Cho(whhw2123@naver.com)***, Soo-Kyung Oh(gniddup5@gmail.com)****,
Jun-Noh Youn(junno2004@naver.com)*****, Min-Kyu Kwon(kmk0610@snu.ac.kr)*****

요약

본 연구는 영화 산업에서 시·청각요소가 중요하게 작용하는 공포·스릴러 장르를 대상으로, 6개 시간 구간으로 세분화하여 시·청각 요소를 분석하고 흥행을 예측하는 모델을 제안한다. 분석 결과, 중후반부 구간의 화면 밝기와 움직임 강도 같은 시각적 요소, 그리고 음악과 보컬의 타격을 및 하모닉 피크 같은 청각적 요소가 가장 영향력 있는 변수로 확인되었다. 이를 통해 초반부는 시각적 움직임, 중반부는 시청각 자극의 조화, 후반부는 청각적 역동성을 강조하는 전략적 예고편 구성 방안을 제시하였으며, 예고편 제작 실무 가이드라인과 개봉 초기 흥행 예측을 위한 정량적 기준을 제공한다.

■ 중심어 : | 시각적 요소 | 청각적 요소 | 영화 예고편 | 시간대별 분석 | 머신러닝 | 흥행 예측 |

Abstract

This study proposes a machine learning-based model to predict the box office success of thriller and horror films by analyzing the temporal audiovisual features of movie trailers. We segmented them into six equal time intervals to extract fine-grained visual and auditory elements. Our results show that features in the mid-to-late segments—such as screen brightness, motion intensity, audio impact peaks, and harmonic peaks—were the most influential predictors. The findings suggest a strategic trailer composition where early segments emphasize visual dynamics, middle segments integrate audiovisual stimuli, and later segments intensify auditory impact. This model offers practical guidelines for trailer production and provides a quantitative standard for predicting opening-week box office performance.

■ keyword : | Visual Features | Auditory Features | Movie Trailer | Temporal Analysis | Machine Learning | Box Office Prediction |

* 본 연구는 K-Digital Training 사업의 일환으로, SK Planet T아카데미의 지원을 받아 수행되었습니다.

접수일자 : 2025년 09월 11일

심사완료일 : 2026년 01월 06일

수정일자 : 2025년 12월 24일

교신저자 : 권민규, e-mail : kmk0610@snu.ac.kr

I. 서론

본 연구는 영화 산업에서 시·청각 요소가 중요하게 작용하는 공포·스릴러 장르를 대상으로 영화 메타데이터에 기반한 기존의 연구와 다르게 영화 예고편의 구간별 시간별 시·청각 요소들을 기반으로 흥행을 예측하는 모델을 제안한다. 이를 통해 시간대별 시·청각 구성 요소가 흥행에 미치는 영향을 규명하고, 예고편 제작을 위한 실질적 가이드라인과 흥행 예측 기준을 제공하고자 한다.

II. 관련 연구

예고편은 개봉 직전 관객 동원에 가장 큰 영향을 미치며[1] 개봉 첫 주의 성과가 전체 흥행을 크게 좌우한다[2]. 일반적인 영화 관련 기사에서도 주말에 관객들의 편중을 고려하여 개봉 후 1주일을 주요 지표로 판단한다. 이는 예고편이 개봉 초반의 관람 의사결정에 핵심적인 역할을 함을 시사한다.

이러한 예고편의 중요성에도 불구하고, 기존의 영화 흥행 예측 관련 연구들은 감독·배우의 평판, 장르, 배급사, 개봉 시기, 스크린 수 등 영화 메타데이터에 기반한 연구가 주를 이루었다[3][4]. 메타데이터 기반 접근은 흥행 예측 정확도 면에서 일정 성과를 거두었으나, 영화 콘텐츠 자체의 내재적 특성이 관객 감정과 의사결정에 미치는 영향은 충분히 고려하지 못했다는 한계가 있다.

예고편 영상 중심의 연구로는 YouTube 예고편의 사용자 참여 지표(조회수, 좋아요, 댓글 등)와 흥행 간의 상관관계를 분석한 연구[5], 예고편을 프레임 단위 시계열 데이터로 처리한 예측 연구[6], 예고편·포스터·리뷰 등을 종합적으로 활용한 모델 성능 향상 연구[7]도 있었다. 그러나 이러한 연구들은 정성적 특징이나 외부 반응 지표에 주로 의존하였으며, 예고편 내 시·청각 구성 요소의 물리적 특성이 관객에게 미치는 직접적 영향을 체계적으로 분석하지 못했다는 한계가 있다.

예고편의 시간적 구조에 대한 연구는 주로 3~5개 구간으로 분석되어 왔다. 국내 개봉 흥행영화 장르별 예고편 분석에서는 스릴러/범죄/호러 장르가 3개의 의미 단위 (배경 제시, 사건 전개 및 단서 제시, 클라이맥스/

긴장 고조)로 구성된다고 보고하였으며[8], Canonical narrative schema를 적용한 4구간 분석(Establisher, Initial, Peak, Release)[9], 3단계 감정 강도 기반 예고편 자동 생성 연구[8] 등이 수행되었다. 보다 세밀한 구간 분할을 시도한 연구로 액션 영화 예고편을 5개 단계(Intro, Story, Break, Action, Outro)로 분석한 사례[10]가 있으나, 이는 액션 장르에 특화된 구조로 일반화에 한계가 있다.

기존 연구의 한계는 다음과 같다. 첫째, 3~4구간 분할은 예고편의 미시적 변화와 중반부의 세밀한 감정 변화를 충분히 포착하지 못한다. 기존 4구간 분할[11]은 각 구간 내 장면 배치가 불규칙하여 내부 변화를 정밀하게 분석하기 어렵다는 한계가 있으며, 특히 중반부가 전체의 54%를 차지하므로[12] 3구간 분할로는 이 긴 구간의 감정 변화를 세분화하기 어렵다. 더욱이 최근 편집 속도의 가속화로 인해 짧은 구간 내에서도 시·청각 자극의 리듬과 구성 요소가 급격히 변하는 양상이 관찰되고 있다[11]. 둘째, 대부분의 연구가 내용 기반 분할을 사용하여 주관성이 개입하고 재현성과 자동화에 어려움이 있다.

III. 흥행 예측 모델 설정

1. 데이터 수집 및 대상 선정

영화의 여러 장르 중 공포·스릴러의 예고편은 다른 장르와 달리 인물의 내면이나 배경보다는 특정 사건(감염, 실종, 미스터리)의 전개와 긴박감 조성에 집중하여 시·청각적 자극을 통한 즉각적 몰입을 유도하는 ‘사건 중심형’ 구조를 가진다[9]. 이러한 사건 중심형 구조는 시·청각 요소의 변화가 서사 전개와 밀접하게 연동되어 나타나기 때문에, 시간대별 시·청각 패턴과 관객 반응 간의 관계를 분석하기에 적합하다. 이에 따라 본 연구는 팬데믹 이후 극장 환경이 급변한 2020~2024년 개봉작 중 YouTube에 1차 예고편이 공개된 공포·스릴러·미스터리·범죄 장르의 영화 265편을 분석 대상으로 선정하였다. 개봉 첫 주 흥행이 전체 매출의 30~50%를 차지하며 첫 주의 성과가 최종 흥행을 예측하는 핵심 지표라는 선행연구[4]를 기반으로, 주요 포털 사이트에 노출되어 일반 관객의 주목을 받고 극장 상영관 배

정에서도 유리한 위치를 확보하는 최소 기준인 영화진흥위원회 통합전산망(KOBIS)의 일별 박스오피스 10위에 개봉 후 첫 주말이 포함되는 7일 이내 최소 1회 이상 진입한 영화를 초기 흥행작으로 분류하였다. 그 결과 분석 대상 265편 중 117편(44.2%)이 흥행작으로, 148편(55.8%)이 비흥행작으로 분류하였다.

2. 흥행 예측 모델

2.1 서사 구조 설정

예고편의 시청각 자극이 관객에게 미치는 영향을 정확히 측정하기 위해서는 서사 전개에 따른 시간대별 특성 변화를 체계적으로 포착할 수 있는 분석 프레임워크가 필수적이다. 본 연구는 예고편을 시간 기준 균등 분할 방식으로 6개의 구간으로 나누어 분석한다. 이유는 다음과 같다.

첫째, 예고편은 영화를 압축해 핵심 내용을 전달하는 영상이므로 영화 전체를 6단 구조로 나눈 연구[8]와 영화 플롯의 6개 turning point를 분석한 연구[13]의 이론적 구조를 참고하였다.

둘째, 기존 연구들의 3~4구간 분할은 예고편 중반부의 세밀한 변화를 충분히 포착하지 못한다. 특히 중반부(34~88%)가 전체의 54%를 차지하나[14], 3구간으로는 이 긴 구간의 내부 변화를 구분하기 어렵다는 점, 그 이상으로 과도하게 세분화하면 평균 132초 예고편에서 각 구간이 16초 이하로 짧아져 구간별 특성이 불안정해지는 점에 근거해 6구간을 선택했다.

셋째, 시간 기준 균등 분할은 내용 기반 분할 대비 객관적이고 재현 가능하며, 대규모 데이터 분석에 적합하다. 이는 기존 연구[14]에서 501편의 예고편을 10초 단위로 분할하여 타이포그래피 패턴을 체계적으로 분석한 방법론과 일치한다. 본 연구에서는 이러한 근거를 기반으로 각 예고편을 재생 시간에 따라 6개 구간으로 균등 분할하였다. 예를 들어 120초 예고편은 0-20초(1구간), 20-40초(2구간), 40-60초(3구간), 60-80초(4구간), 80-100초(5구간), 100-120초(6구간)으로 나누었다. 분석 대상 265편 예고편의 평균 길이는 약 88초(표준편차 26초, 범위 30.03-170.50초)이며, 이를 6개 구간으로 분할할 경우 각 구간의 평균 길이는 약 14.68초(표준편차 4.39초)로 나타났다.



그림 1. 영화 예고편의 6분할 구조

각 구간은 다음과 같은 고유한 기능과 시청각적 특성을 지닌다. 각 구간의 명칭은 기존 예고편 연구[11][12]에서 제시된 “배경 제시 - 사건 전개 - 클라이맥스”와 같은 구조를 기반으로, 영화 서사 이론[13]의 6개 전환점 개념을 참고하여 본 연구에서 재정의한 것이다.

표 1. 영화 예고편 구간 설정

구간	비율	내용
1. 도입부	0~17%	영화의 기본 설정과 주요 인물을 제시하는 단계로, 상대적으로 안정적인 시각적 구성과 낮은 음향 강도를 통해 관객의 주의를 집중시킨다.
2. 배경 설정	17~33%	영화의 배경 세계와 일상적 상황을 구축하는 단계로, 중간 수준의 시각적 움직임과 배경음악을 통해 몰입도를 점진적으로 높인다.
3. 갈등 제시	33~50%	핵심 갈등과 위험 요소를 드러내는 단계로, 시각적 긴장감과 음향 강도가 급격히 상승하며 관객의 감정적 각성을 유발한다.
4. 클라이맥스 상승	50~67%	갈등이 심화되고 위기가 고조되는 단계로, 빠른 편집과 강렬한 시청각 자극을 통해 관객의 흥미를 최고조로 끌어올린다.
5. 절정	67~83%	가장 강렬한 액션과 감정적 충격을 제시하는 단계로, 최대 강도의 시청각 자극을 통해 관객의 기대감과 불안감을 동시에 자극한다.
6. 여운, 결말 암시	83~100%	영화의 규모감을 제시하고 관람 욕구를 자극하는 단계로, 임팩트 있는 장면과 제목 제시를 통해 강한 인상을 남긴다.

이러한 6구간 체계는 예고편 내 시청각 요소의 미세한 변화 패턴과 구간별 전환점에서 발생하는 자극 강도의 변곡점을 정밀하게 포착할 수 있다. 특히 공포·스릴러 장르에서 관찰되는 ‘점진적 긴장 고조 → 급격한 자극 증가 → 강렬한 임팩트’의 3단계 감정 유발 메커니즘을 구간 3-4-5를 통해 세분화하여 분석함으로써, 각 단계별 시청각 자극이 관객의 흥행 의사결정에 미치는 차별적 영향을 규명할 수 있을 것으로 기대한다.

2.2 시각적요소의 감정 효과

선행연구에서 화면구도에 따라 관객의 감정 반응이 차별화되는 것으로 나타났다. 구체적으로 구심적 구도

는 몰입도를 높이고, 사선구도는 불안감을, 수직구도는 역동성을 유발하는 것으로 나타났다. 또한 명암의 대조, 샷의 변화 등이 관객의 감정 반응에 중요한 영향을 미치며, 타이포그래피의 시간적 배치(절정부분 94~95% 지점 노출)가 극적 몰입감을 유발한다는 점이 밝혀졌다[15].

예고편 컷 전환의 분포는 시각적 리듬을 형성하고 감정적 몰입에 영향을 미치는 것으로 확인되었다[16]. 특히 예고편 후반부에 10프레임 이하의 짧은 컷들이 집중적으로 배치된다는 발견은 시간에 따른 시각적 자극의 변화 패턴이 체계적으로 설계된다는 것을 시사한다.

본 연구에서는 이러한 선행연구의 발견을 토대로 예고편의 시각적 요소들을 6개 시간 구간별로 추출하였다.

2.3. 밝기

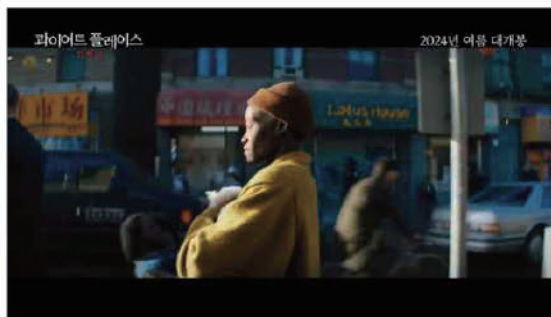


그림 2. 그레이스케일 이전 프레임



그림 3. 그레이스케일 이후 모든 픽셀에 대한 값 추출

밝기는 영상의 프레임의 전체적인 밝기 정도를 의미한다. 선행연구에서 영상의 밝기와 명암 대조는 관객의 심리적 거리감과 공간감을 형성하는 주요 시각적 요소로 확인되었다. 명암의 대조는 영상 장면에서 근거리와 원거리를 밝기의 차이로 구분하여 거리감과 공간감을 나타내며, 관객에게 심리적 긴장감이나 평온함 등의 감

정적 반응을 유발한다[15]. 예를 들어 공포·스릴러 장르에서 어두운 배경과 명암 대비가 강한 영상은 관객에게 불안감과 심리적 압박을 조성하는 데 효과적으로 활용된다. OpenCV 라이브러리를 활용해 각 프레임을 흑백(그레이스케일) 이미지로 변환 후 0~255 범위의 픽셀 값으로 구성하고, 0~100 사이의 범위로 정규화하여 이미지 전체 밝기에 대한 특징으로 사용하였다.

$$Gray(f) = 0.299R + 0.587G + 0.114B \quad (1)$$

2.4. 따뜻함



그림 4. Warmth = 0.0537인 화면 (따뜻함)



그림 5. Warmth = -0.1194인 화면 (차가움)

색온도는 영화나 영상에서 관객의 감정적 경험에 가장 즉각적이고 명확한 영향을 미치는 요소로 확인되었다[17]. 따뜻한 색감(주황 계열, Warm tones)은 관객에게 친밀함과 편안함, 부드러움을 느끼게 하는 반면, 차가운 색감(푸른 계열, Cool tones)은 냉정함과 긴장감, 날카로움을 유발한다. 이러한 감정 효과는 영화 장르에 따라 전략적으로 활용되며, 예를 들어 로맨틱 코미디는 따뜻한 색온도를, 액션 스릴러는 차가운 색온도를 선호하는 경향이 있다.

본 연구에서는 공포·스릴러 장르 예고편에서 색온도 변화가 관객의 감정적 반응과 흥행에 미치는 영향을 분석하기 위해 영상의 프레임을 [높이, 너비, 3] 형태의 3차원 배열(RGB 형태)로부터 [전체 픽셀 개수, 3]으로 변환한 후 K-Means($n_cluster=1$)를 이용해 대표 색상을 추출하고 해당 값을 RGB 값으로 저장하는 방식을 사용하였다.

$$R(f) = \text{mean}(R), G(f) = \text{mean}(G), B(f) = \text{mean}(B) \quad (2)$$

$$\text{Warmth}(f) = \frac{R(f) - B(f)}{R(f) + G(f) + B(f)} \quad (3)$$

여기서 $R(f)$, $G(f)$, $B(f)$ 는 각각 프레임 f 에서 추출된 대표 색상의 Red, Green, Blue 채널 값을 나타낸다. 이 지수는 전체 RGB 합으로 정규화하여 -1에서 +1 사이의 값을 가지며, 양수일 경우 붉은 성분이 푸른 성분보다 강해 프레임이 따뜻함을 의미하고, 음수일 경우 푸른 성분이 더 강해 프레임이 차갑게 느껴짐을 의미한다. 정규화 과정을 통해 프레임 간 밝기 차이와 무관하게 색온도를 일관되게 측정할 수 있다.

2.5 컷전환

컷(cut) 전환의 빈도와 템포는 관객의 주의집중, 심리적 리듬감, 감정 몰입에 직접적인 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 특히 빠른 컷(짧은 샷)은 긴장감과 역동성을 유발하여 관객의 주의를 환기시키고, 느린 컷(긴 샷)은 안정감과 여유를 제공하여 정보 전달에 효과적이다. 예고편 분석 결과, 컷의 시간적 분포는 “초반 강조 → 중반 환기 → 후반 빠른 템포”의 구조적 패턴을 보이며, 특히 10프레임 이하의 짧은 컷들이 후반부에 집중 배치되어 관객의 몰입감과 긴장감을 극대화한다[16].

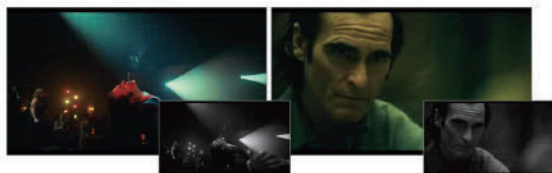


그림 6. 1 frame 차이로 급격한 변화가 있는 두 컷

본 연구에서는 이러한 컷 전환의 심리적 효과를 정량적으로 분석하기 위해 오픈소스 라이브러리 PyScene-

Detect를 활용하여 컷 전환을 탐지하였다. 이 라이브러리는 각 프레임의 R, G, B 값의 평균을 계산하여 밝기를 나타내는 단일 값(0.0~255.0 범위)으로 변환한 뒤, 인접 프레임 간 밝기 차이를 계산한다. 두 프레임 간 차이가 설정된 임계값을 초과할 경우 해당 지점을 컷 전환(cut)으로 처리하였다.

2.6 움직임

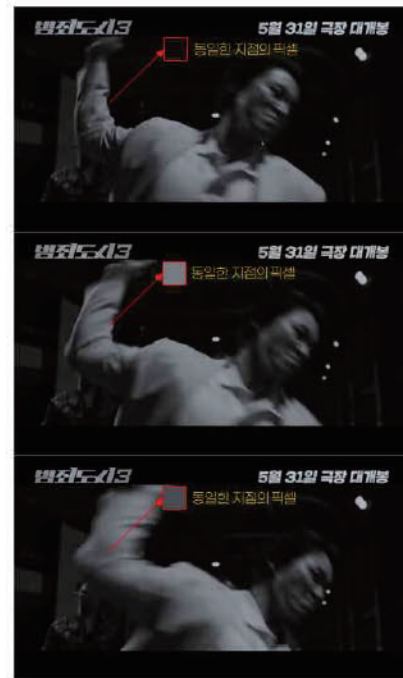


그림 7. 인접한 프레임들의 동일한 픽셀값을 계산

움직임은 연속된 프레임 간 픽셀 차이를 정량화한 것으로, 화면 내 시각적 변화의 강도를 나타낸다. 선행연구에 따르면, 예고편의 동적 시각 요소(샷 변화, 모션 등)는 관객의 흥미와 주목을 유발하는 데 효과적이며[7], 예고편 내 액션과 움직임 특성을 포착하는 것이 흥행 예측 정확도 향상에 유용한 것으로 확인되었다[6]. 특히 액션 영화 예고편에서는 빠른 액션(FastAction), 폭발 장면 등 시각적 강도가 높은 장면이 선호되며[13], 이러한 동적 특성을 분석하기 위해 모션 기반 분할(motion-based segmentation)과 optical flow 분석이 활용되고 있다[18]. 또한 시각적 특징, 특히 예고편 내 액션과 움직임 특성을 포착하는 것이 흥행 예측에 유용한 것으로 확인되었다[6].

본 연구에서는 이러한 선행연구를 바탕으로 연속된 프레임을 그레이스케일로 변환한 뒤 픽셀 값의 절대 차이 평균을 계산하여 움직임 강도를 측정하였으며, 이렇게 산출된 값이 클수록 화면 내 움직임이 크다는 것을 의미한다.

2.7. 인물비율



그림 8. 한 프레임당 인물이 차지하고 있는 비율을 계산

선행연구에서는 클로즈업 빈도가 관객의 캐릭터 이해를 증가시키고[19], 샷 타입 패턴이 관객의 각성 수준에 영향을 미친다고 보고하였다[20].

본 연구에서는 화면에서 인물이 차지하는 크기가 관객의 심리적 거리감과 정서적 반응에 직접적인 영향을 미친다는 점을 바탕으로 한 프레임에서 인물이 차지하는 비율을 계산하였다. 오픈소스 라이브러리 Detectron2의 객체 탐지 기능을 활용하였다. Detectron2는 사전 학습된 딥러닝 모델을 통해 프레임 내 객체를 분류하며, 본 연구에서는 사람(Person) 클래스만을 선택적으로 추출하였다. 탐지된 인물 영역에는 마스크를 적용하여 해당 픽셀을 1, 나머지 영역은 0으로 지정하였다. 이후 전체 픽셀 수 대비 1로 표시된 픽셀 수의 비율을 계산함으로써, 각 프레임에서 인물이 차지하는 면적 비중을 산출하였다.

2.8. 임계값 정의

본 연구에서는 예고편의 시각적 요소에서 의미 있는 변화 지점을 식별하기 위해 각 변수의 표준편차와 같은 변동성을 고려하여 변화 여부를 판단하는 통계적 임계값 기반 접근을 활용하였다. 이를 통해 영상마다 촬영 조건이나 편집 방식이 다르더라도, 각 영상 내부에서 상대적으로 두드러진 변화를 일관되게 검출할 수 있다.

시각적 변수(움직임, 밝기, 따뜻함, 인물 비율)의 변화를 검출할 때는 각 변수의 전체 표준편차 $\sigma(X)$ 를 기준으로 임계값을 정의하였다. 구체적으로, 연속된 두 프레임 값의 차이(i 번째 프레임의 값 X_i 와 이전 프레임의 값 X_{i-1})가 표준편차를 초과하는 경우 유의미한 변화로 간주하였다.

$$|X_i - X_{i-1}| > \sigma(X) \quad (4)$$

표준편차를 기준으로 삼은 이유는 각 영상의 변동성을 기준으로 상대적으로 큰 변화만을 추출하기 위함이다.

임계값을 초과한 지점을 변화점으로 정의하고, 이를 집계하여 구간별 대푯값으로 사용하였다. 즉, 특정 구간의 '대푯값'은 평균값이나 중앙값이 아니라, 해당 구간에서 임계값을 초과한 변화 횟수를 의미한다. 이는 값의 크기보다 변화의 빈도와 강도를 반영하므로, 예고편이 전개되는 과정에서의 역동성을 측정하는 지표로 활용될 수 있다.

이후 분석을 위해 예고편을 6개의 균등한 구간으로 나누고, 각 구간별 변화 횟수를 계산하였다. 예를 들어, 첫 번째 구간에서의 움직임의 변화가 감지된 빈도는 Movement_1st로, 두 번째 구간의 밝기 변화 빈도는 Brightness_2nd와 같이 기록하였다. 이러한 구간별 변수는 예고편 전개 구조와 긴장감 고조 양상을 정량적으로 비교하는데 유용하다.

단, 컷 전환(Is_Cut)의 경우 연속적 수치가 아니라 발생 여부가 명확한 사건이므로, 임계값은 적용하지 않고 각 구간의 발생 횟수를 직접 집계하였다. 이는 컷 전환이 영상 전환의 직접적인 단위이기 때문에, 변화의 정도보다는 발생 빈도가 더 중요한 의미를 갖기 때문이다.

2.9 청각적 요소의 감정 효과

시청각 요소가 감정 유발과 몰입도에 미치는 효과는 다양한 연구를 통해 입증되었다. 광고 배경 음악에 관한 연구에서는 템포가 빠를수록 감정적 반응이 강해지고 태도가 긍정적으로 형성된다는 결과를 보고하였으며[18], 소리 주파수 대역 분석 연구에서는 고주파 대역의 음성 비율이 높을수록 각성도가 증가한다는 점을 실증하였다[21].

특히 공포 장르의 트레일러에서 사운드 디자인이 관객의 감정 경험에 미치는 영향이 시각적 요소보다 더 직접적이며, 다양한 '감정적 사운드 이벤트'가 관객의 즉각적 몰입을 유발한다는 점이 밝혀졌다[12]. 이는 사운드 이벤트의 시간적 구조가 감정 유발에 핵심적 역할을 한다는 것을 시사하며, 본 연구의 청각적 요소 분석에 중요한 이론적 기반이 되었다.

2.10 템포 및 변화 빈도

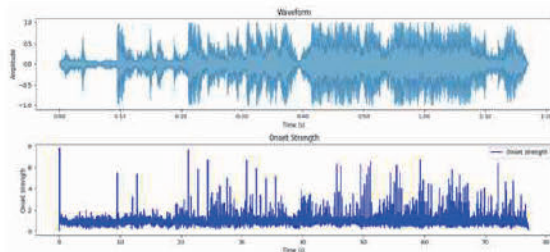


그림 9. 파묘(배경음)에 대한 오디오 파형과 onset strength 시각화

예고편의 청각적 요소는 Python의 librosa 라이브러리를 활용하여 추출하였다. 먼저 음성과 배경음을 분리하기 위해 딥러닝 기반 음원 분리 기술을 활용하는 VocalRemover 온라인 서비스를 사용하여 각 예고편 오디오를 음성(vocals) 트랙과 배경음(music) 트랙으로 분리하는 전처리를 수행하였다.

BPM(Beats Per Minute) 측정을 위해 분리된 음성 트랙과 배경음 트랙 각각에 대해 librosa의 onset_strength 함수로 오디오 신호의 시간적 변화 강도를 계산한 후, beat_track 함수를 적용하여 비트 간격을 추정하고 분당 비트 수로 환산하였다. 이를 통해 Vocals_BPM과 Music_BPM을 독립적으로 측정하여, 대사의 발화 속도와 배경음악의 템포를 각각 정량화하였다.

템포 변화 빈도 (Vocals_TempoChange, Music_TempoChange)는 onset_strength의 프레임 간 변화량이 전체 표준편차를 초과하는 횟수를 계산하여 측정하였다. 이를 통해 액션 장면의 급격한 리듬 전환이나 정적인 장면의 안정적 리듬을 구별할 수 있다.

타격음과 하모니 성분의 분리는 librosa의 HPSS(Harmonic-Percussive Source Separation) 알고리즘을 음성 트랙과 배경음 트랙 각각에 적용하였다. HPSS는 STFT(Short-Time Fourier Transform) 스펙트로그램에서 수평 방향의 하모닉 구조와 수직 방향의 타격음 구조를 중앙값 필터링으로 분리한다. 타격음 성분은 폭발이나 충돌음 같은 액션 요소를, 하모니 성분은 배경음악이나 대사의 음조를 반영한다.

음향 피크는 분리된 타격음 성분과 하모니 성분 각각에 대해 RMS(Root Mean Square) 에너지를 프레임별로 계산한 후, 상위 5% 값을 초과하는 지점의 빈도를 측정하였다. 이를 통해 Vocals_Perc_Peak, Vocals_Harm_Peak, Music_Perc_Peak, Music_Harm_Peak 변수를 생성하여 클라이맥스 장면이나 강조 구간에서 나타나는 음향적 피크를 세밀하게 포착하였다.

이러한 청각적 특징들은 각 구간별로 평균값과 표준편차를 계산하여 총 8개의 오디오 특징 변수로 구성하였다.

IV. 모델 성능 결과 및 평가

1. 실험 설계 및 모델 구성

본 연구에서는 265편의 예고편 데이터를 훈련용 212편(80%)과 평가용 53편(20%)으로 분할하였다. 모델의 안정성과 일반화 성능을 검증하기 위해 10-fold 교차검증을 수행하였으며, 각 모델의 특성에 맞는 하이퍼파라미터 최적화를 Optuna 프레임워크를 통해 진행하였다. 비교 대상 모델은 Logistic Regression, Random Forest, XGBoost, LightGBM의 4종이다.

2. 모델 성능 비교 및 최종 모델 선정

모델 성능 평가를 위해 Precision, Recall, F1-score, ROC-AUC 등 다각적 지표를 활용하여 종합 평가를 수행

하였다. 4종 모델의 성능을 비교한 결과, LightGBM이 모든 지표에서 가장 균형 잡힌 성능을 보였으며, 특히 Accuracy 0.78, ROC-AUC 0.7351로 클래스 간 구분 능력이 가장 우수하여 최종 예측 모델로 선정하였다.

표 2. 영화 흥행 예측 모델 간 성능 비교

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-score	ROC-AUC
LightGBM	0.78	0.78	0.78	0.78	0.74
XGBoost	0.75	0.75	0.74	0.75	0.6667
TabPFN	0.64	0.66	0.62	0.61	0.5198
CatBoost	0.58	0.60	0.59	0.57	0.6205

3. 주요 예측 변수 분석 및 해석



그림 10. LightGBM 모델의 SHAP 분석그래프

표 3. SHAP 분석 영향도 순위

순위	변수명	구간	변수 설명
1	Brightness_5th	5	밝기 변화 빈도
2	Vocal_BPM_3rd	3	음성 BPM 변화 빈도
3	Is_Cut_3rd	3	컷 전환 수
4	Movement_1st	1	움직임 변화 빈도
5	Music_harm_Peak_4th	4	배경음 하모닉 고점 빈도
6	Music_TempoChange_6th	6	배경음 템포 변화 빈도
7	Person_Ratio_3rd	3	인물 비율 변화 빈도
8	Music_Perc_Peak_2nd	2	배경음 타격음 고점 빈도
9	Music_Perc_Peak_1st	1	배경음 타격음 고점 빈도
10	Vocals_TempoChange_1st	1	음성 템포 변화 빈도

흥행작과 비흥행작 간의 시청각 특성 차이가 구간별로 뚜렷하게 나타났으며, 이를 통해 효과적인 예고편 구성 전략을 도출할 수 있었다.

3.1 초반부(1~2구간)전략: 시각적 역동성과 청각적 리듬의 조화

도입부에서는 Movement_1st(움직임 변화 빈도, SHAP value: 0.119)와 Music_Perc_Peak_1st(배경음 타격음 고점 빈도), Vocals_TempoChange_1st(음성 템포 변화) 등이 주요 예측 변수로 도출되었다. 흥행작의 경우 초반부터 일관된 화면 움직임(Movement_1st = 12~13)을 통해 관객의 주의를 집중시키면서, 동시에 역동적인 음성 템포 변화(Vocals_TempoChange_1st = 47~83)를 활용하여 몰입도를 높이는 것으로 나타났다. 반면 비흥행작은 상대적으로 낮은 움직임 변화 빈도(Movement_1st = 5)와 제한적인 템포 변화를 보였다.

3.2 중반부(3~4구간) 전략: 인물 중심 구성과 편집 리듬의 전략적 활용

갈등 제시 및 클라이맥스 상승 단계에서는 Is_Cut_3rd(컷 전환 횟수, SHAP value: 0.128)와 Person_Ratio_3rd(인물 비율 변화 빈도), Vocals_BPM_3rd(음성 BPM, SHAP value: 0.132) 등이 핵심 변수로 확인되었다. 흥행작은 적절한 컷 전환(Is_Cut_3rd = 17~21)과 함께 인물 비율의 급격한 변화(Person_Ratio_3rd = 21~47)를 통해 캐릭터 중심의 몰입감을 조성하는 것으로 분석되었다. 특히 과도한 음성 템포 변화나 음악의 타격음은 메시지 전달을 방해할 수 있으므로, 음성 110~130 BPM 정도와 음악 하모닉 피크 55~68 정도를 통해 긴장감을 체계적으로 고조시키는 패턴이 관찰되었다.

3.3 후반부(5~6구간) 전략: 시각적 충격과 청각적 임팩트의 극대화

절정 및 여운 단계에서는 Brightness_5th(밝기 변화, SHAP value: 0.145)와 Music_TempoChange_6th(음악 템포 변화, SHAP value: 0.108) 등이 가장 높은 예측력을 보였다. 흥행작의 경우 5구간에서 급격한 밝기 변화(Brightness_5th = 49)를 통해 강렬한 시각적

충격을 전달하며, 마지막 6구간에서는 음악 템포 변화 (Music_TempoChange_6th = 25~202)를 통해 깊은 인상을 각인시키는 전략을 구사하는 것으로 나타났다.

SHAP 분석 결과는 효과적인 예고편이 각 구간별로 특화된 시청각 전략을 구사한다는 점을 실증적으로 입증한다. 초반부의 시각적 역동성 → 중반부의 인물 중심 구성과 리듬감 조절 → 후반부의 극적 시각 전환과 음악적 임팩트라는 3단계 전략이 관객의 감정적 몰입과 흥행 예측에 중요한 변수로 작용하는 것으로 분석되었다.

V. 결론

본 연구는 영화 예고편의 시청각 요소와 흥행 성과 간의 관계를 체계적으로 규명하기 위해 공포·스릴러·미스터리·범죄 장르 265편의 예고편을 대상으로 6구간 시간 분할 기반의 정량적 분석을 수행하였다. 기존 연구들이 영화 메타데이터나 추상적 특징에 의존했던 관계를 극복하고, 예고편 내 물리적 시청각 요소의 구간별 특성과 흥행 예측력을 실증적으로 분석하였다는 점에서 의의를 지닌다.

1. 주요 연구 성과

첫째, 구간별 시청각 요소 정량화 체계 구축을 통해 예고편 분석의 새로운 방법론을 제시하였다. 기존의 3~5구간 분할 방식의 한계를 극복하고, 6구간 세분화를 통해 예고편 내 급격한 시청각 변화를 정밀하게 포착할 수 있는 분석 프레임워크를 제안하였다. 이는 움직임, 밝기, 따뜻함, 인물 비율, 컷 전환 등의 시각적 요소와 배경음/음성의 BPM, 템포 변화, 타격음/하모니 피크 등의 청각적 요소를 객관적인 수치로 측정 가능하게 함으로써, 예고편 연구의 정량적 기반을 마련하였다.

둘째, 시청각 요소의 구간별 특성이 흥행 예측에 미치는 영향을 실증하였다. 10-fold 교차검증과 LightGBM 모델의 SHAP 분석을 통해 구간별로 차별화된 시청각 특성이 존재함을 확인하였다. 초반부(1~2구간)는 시각적 움직임과 청각적 리듬이, 중반부(3~4구간)는 컷 전환과 인물 비율 변화가, 후반부(5~6구간)는 밝기 변화와 음악 템포가 주요 예측 변수로 작용하는 것으로 나

타났다. 이러한 분석 결과는 예고편 제작 시 각 시간대 별로 적절한 시청각 요소를 배치하는 것이 흥행 가능성을 높이는 데 기여할 수 있음을 시사한다.

셋째, 예고편의 시청각 요소만으로 초기 흥행을 예측할 수 있는 가능성을 탐색하였다. LightGBM 기반의 예측 모델은 Accuracy 0.78, ROC-AUC 0.7351을 달성하였으며, 이는 배우·감독 인지도, 제작비, 마케팅 예산 등의 메타데이터 없이도 예고편 콘텐츠 자체가 초기 흥행 예측에 유의미한 정보를 제공함을 보여준다. 특히 '개봉 후 7일 이내 박스오피스 10위 진입'이라는 초기 흥행 지표를 활용함으로써, 예고편의 즉각적 관객 동원 효과를 평가할 수 있는 실질적 도구를 제공하였다.

2. 연구의 한계 및 향후 연구 방향

본 연구는 다음과 같은 한계를 지닌다.

첫째, 공포·스릴러·미스터리·범죄 장르에 국한되어 수행되었으므로, 연구 결과의 일반화 가능성에 제약이 있다. 로맨스, 코미디, 드라마 등 다른 장르에서는 상이한 시청각 전략이 작용할 수 있으며, 장르별 비교 연구가 필요하다.

둘째, 시청각 요소와 흥행 간의 상관관계를 확인하였으나 엄밀한 인과관계 검증에는 한계가 있다. 본 연구는 관찰 데이터 기반의 예측 모델링이므로, 실험 설계를 통한 인과 효과 검증이 향후 과제로 남는다.

셋째, 예고편 외 흥행에 영향을 미치는 외생 변수를 통제하지 못하였다. 배우와 감독의 인지도, 배급사 규모와 마케팅 예산, 개봉 시기와 경쟁 환경, 사전 IP 인지도 등이 초기 흥행에 미치는 영향을 배제할 수 없다. 유명 배우나 감독이 참여한 영화는 예고편의 품질과 무관하게 초기 흥행에 유리할 수 있으며, 대형 배급사는 더 많은 상영관 확보와 광고 자원 투입이 가능하다. 또한 비수기 개봉이나 경쟁작 부재, 원작의 높은 인지도 등은 예고편의 영향력을 상대적으로 축소시킬 수 있다.

따라서 향후 연구에서는 다음과 같은 방향으로 연구를 확장할 필요가 있다. 첫째, 다양한 장르로 데이터를 확장하여 장르 간 시청각 전략의 차이를 비교 분석해야 한다. 둘째, 메타데이터(배우·감독 인지도, 제작비, 마케팅 예산 등)를 통제변수로 추가하여 예고편 요소의 순수 효과를 분리해야 한다. 셋째, 대규모 데이터 확보를

통해 모델의 일반화 성능을 개선해야 한다. 넷째, 실험적 설계를 통한 인과 효과 검증을 수행할 필요가 있다.

이러한 한계에도 불구하고, 본 연구는 예고편의 시청각 요소만으로 초기 흥행을 예측할 수 있는 가능성을 실증적으로 제시하였으며, 6구간별 시청각 특성이 흥행 예측에 유의미한 기여를 한다는 발견은 학술적·실무적 의의를 지닌다. 본 연구의 성과는 영화 산업의 마케팅 전략 수립과 예고편 제작 실무에 참고 자료로 활용될 수 있으며, 나아가 영상 콘텐츠의 시청각적 영향력 연구 분야의 발전에 기여할 것으로 전망된다.

참 고 문 헌

- [1] 유은정, "Examining the impacts of a movie trailer on box office performance with multi-modal deep learning approaches," 한국지능정보시스템학회논문지, 제30권, 제3호, pp.99-113, 2024.
- [2] 박승현, 김태규, "미국 영화시장의 전체 흥행성과와 개봉 첫 주의 흥행성과 비교 분석: 2019~2023년 개봉 작품을 중심으로," 아태지역융합연구교류논문지, 제10권, 제11호, pp.193-204, 2024.
- [3] 황인직, *머신러닝 기법을 활용한 국내 영화의 흥행 요인에 관한 연구*, 한양대학교 대학원, 석사학위논문, 2020.
- [4] K. Lee, J. Park, I. Kim, and Y. Choi, "Predicting movie success with machine learning techniques: ways to improve accuracy," *Information Systems Frontiers*, Vol.20, No.4, pp.755-767, 2018.
- [5] C. D. Butler, E. Jackson, L. Chang, M. Akhter, and M. A. Rahman, "Predicting Movie Success Using Machine Learning Algorithms," *Proc. of ICIT 2019*, pp.227-232, 2019.
- [6] C. T. Madongo, Z. Tang, and J. Hassan, "Movie Box-Office Revenue Prediction Model by Mining Deep Features from Trailers Using Recurrent Neural Networks," *Applied Sciences*, Vol.12, No.8, p.3884, 2022.
- [7] C. T. Madongo, Z. Tang, and J. Hassan, "A Cross-Modal Transformer Based Model for Box-office Revenue Prediction," *IEEE Access*, Vol.11, pp.45678-45692, 2023.
- [8] P. Papalampidi, F. Keller, and M. Lapata, "Finding the Right Moment: Human-assisted Trailer Creation via Task Composition," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, Vol.46, No.5, pp.3456-3470, 2024.
- [9] M. De Jonge, *The evolution of movie trailers: An analysis of the multimodal interaction, narrative- and argumentation structure of movie trailers*, Tilburg University, 석사학위논문, 2019.
- [10] C. Brachmann, H. I. Chunpir, S. Gennies, B. Haller, P. Kehl, A. P. Mochtarrram, D. Möhlmann, C. Schrumpf, C. Schultz, B. Stolper, B. Walther-Franks, A. Jacobs, T. Hermes, and O. Herzog, "Automatic Movie Trailer Generation Based on Semantic Video Patterns," *Proc. of IEEE ICME 2015*, pp.1-6, 2015.
- [11] 이지원, *한국 개봉 흥행영화의 장르에 따른 예고편의 내용 구성 분석*, 홍익대학교, 석사학위논문, 2016.
- [12] N. Redfern, "Sound in horror film trailers," *Music, Sound, and the Moving Image*, Vol.14, No.1, pp.27-48, 2020.
- [13] P. Papalampidi, F. Keller, and M. Lapata, "Movie Plot Analysis via Turning Point Identification," *Proc. of EMNLP-IJCNLP 2019*, pp.1728-1738, 2019.
- [14] 이경태, 박성호, 이화세, "한국영화예고편에 나타난 메인타이틀의 시간구성," *한국디자인포럼*, 제27권, pp.135-144, 2010.
- [15] 이미영, "영화예고편에 나타난 화면구도 및 다양한 시각적 특성 연구," *한국차세대컴퓨팅학회논문지*, 제13권, 제4호, pp.45-56, 2017.
- [16] 김황재, 신상기, "한국영화 예고편의 시각적 리듬 연구," *한국멀티미디어학회논문지*, 제20권, 제8호, pp.1234-1245, 2017.
- [17] <https://noamkroll.com/the-psychology-of-color-grading-its-emotional-impact-on-your-audience/>
- [18] 이은영, 박찬수, 민동원, "광고 배경 음악의 템포가 전환 의도에 미치는 영향: 각성 수준의 매개 효과를 중심으로," *정보통신정책연구*, 제31권, 제2호, pp.67-89, 2024.
- [19] K. E. Bálint, J. N. Blessing, and B. Rooney, "Shot scale matters: The effect of close-up frequency on mental state attribution in film viewers," *Poetics*, Vol.83, p.101480, 2020.

- [20] L. Canini, S. Benini, and R. Leonardi, "Affective Analysis on Patterns of Shot Types in Movies," IEEE Transactions on Multimedia, Vol.13, No.6, pp.1347-1357, 2011.
- [21] 권영훈, 장재진, "소리 주파수대역 기반 멀티미디어 콘텐츠의 감성 추출," 한국디지털정책학회논문지, 제 11권, 제10호, pp.567-576, 2013.

저 자 소 개

김 나 현(Na-Hyun Kim)

준회원



- 2018년 : 연세대학교 미래캠퍼스 정보통계학과(학사)
- 2025년 ~ 현재 : 한국신용데이터 데이터분석가

〈관심분야〉 : 빅데이터분석, LLM, AI Agent

이 승 연(Seung-Yeon Lee)

정회원



- 2019년 : 명지대학교 환경에너지공학과(공학사)
- 2021년 : 명지대학교 환경에너지공학과(공학석사)
- 2025년 ~ 현재 : 디에스트레이드 데이터사이언티스트

〈관심분야〉 : AI, 머신러닝

조 혜 원(Hye-Won Cho)

준회원



- 2021년 : 충남대학교 고분자공학과(공학사)

〈관심분야〉 : 인공지능, 데이터사이언스, 머신러닝 및 딥러닝 응용

오 수 경(Soo-Kyung Oh)

준회원



- 2021년 : 보스턴 대학교 커뮤니케이션학과(이학사)

〈관심분야〉 : 데이터 사이언스, 콘텐츠 데이터 분석

윤 준 노(Jun-Noh Youn)

준회원



- 2021년 : 중앙대학교 응용통계학과(학사)
- 2025년 ~ 현재 : (주)더원테크 데이터사이언티스트

〈관심분야〉 : 데이터 분석, 머신러닝 모델링

권 민 규(Min-Kyu Kwon)

정회원



- 2010년 : 서울대학교 전기컴퓨터공학부(공학석사)
- 2018년 ~ 현재 : 서울대학교 계산과학 박사과정

〈관심분야〉 : 데이터분석, 머신러닝 및 딥러닝